1. 树莓派端环境配置

1.1 树莓派依赖环境配置

开始安装前的基本配置：通过apt管理预装软件和运行库，先执行系统和软件升级，sudo apt update，sudo apt upgrade，再逐个安装依赖库

python虚拟环境配置：

```
# 系统预装软件和运行库先升级到最新版
sudo apt update
sudo apt upgrade

# 安装qt必要依赖库
sudo apt install -y libxcb-cursor0 libxcb-xinerama0 libxcb-icccm4 libxcb-image0 libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0
sudo apt install libwebp6 libtiff5 libjpeg62 libpng16-16 libgif7 libsvg2

# 创建并切换到软件目录
mkdir /home/pi/Program/NVMagUI
cd /home/pi/Program/NVMagUI

# 创建虚拟环境
python3.11 -m venv ./py311env

# 激活虚拟环境，在虚拟环境下进行软件依赖配置
source ./py311env/bin/activate

# 配置虚拟环境pip.conf（创建该文件即可，不一定用vim）
sudo vim /home/pi/Program/NVMagUI/py311env/pip.conf

# pip.conf文件示例，切换pypi镜像到国内源，如清华/科大源
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
trusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
timeout = 20

# 安装python必要依赖库
pip install paramiko scipy pandas psutil pyserial matplotlib PySide6 pyqtgraph

```

1.2 树莓派显示分辨率配置

```
sudo raspi-config
# ...
# 选择Display Option，设置VNC分辨率
# ...

sudo vim /boot/firmware/config.txt # 打开配置文件

# 加入/修改以下行
dtoverlay=vc4-fkms-v3d  # 使用旧版FKMS驱动，代码位于文件的第25行
hdmi_force_hotplug=1 # 强制启动HDMI端口
hdmi_group=2 # DMT模式
hdmi_mode=82 # 1920x1080@60Hz
hdmi_drive=2  # HDMI模式
hdmi_ignore_edid=1  #忽略显示器 EDID 数据


# 重启树莓派
sudo reboot
```

1.3 树莓派QT-GUI配置

首先确认已经安装QT的依赖库：

```
sudo apt install libxcb1 libx11-xcb1 libxrender1 libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0
sudo apt install libxcb-xinerama0 libxcb-icccm4 libxcb-image0 libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0
```

其次可以考虑在~/.bashrc中添加以下行：

```
export QT_QUICK_BACKEND=software
export QT_XCB_GL_INTEGRATION=none
export QT_QUICK_BACKEND=software
export QT_XCB_GL_INTEGRATION=none
```

2. 树莓派端运行实验软件配置

```
# 运行实验软件时切换到工作目录下，使用sudo权限运行虚拟环境中的python执行文件
# 避免sudo指令调用非虚拟环境下的python入口

cd /home/pi/Program/NVMagUI
source ./py311env/bin/activate
sudo -E ./py311env/bin/python Exp_UI.py
```

如果UI遇到故障，则可以在QT_DEBUG调试模式下运行指令：

```
sudo -E ./py311env/bin/python QT_DEBUG_PLUGINS=1 script.py
```

3. PC端ssh服务器配置

3.1 Windows运行环境配置

示例环境3.8.7（注：Python版本需高于3.8）

```
# 打开powershell或其它终端运行，如使用Pycharm可直接在界面中点击<install packages>
pip install paramiko scipy pandas psutil pyserial matplotlib PySide6 pyqtgraph
```

3.2 网络和ssh配置

https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases

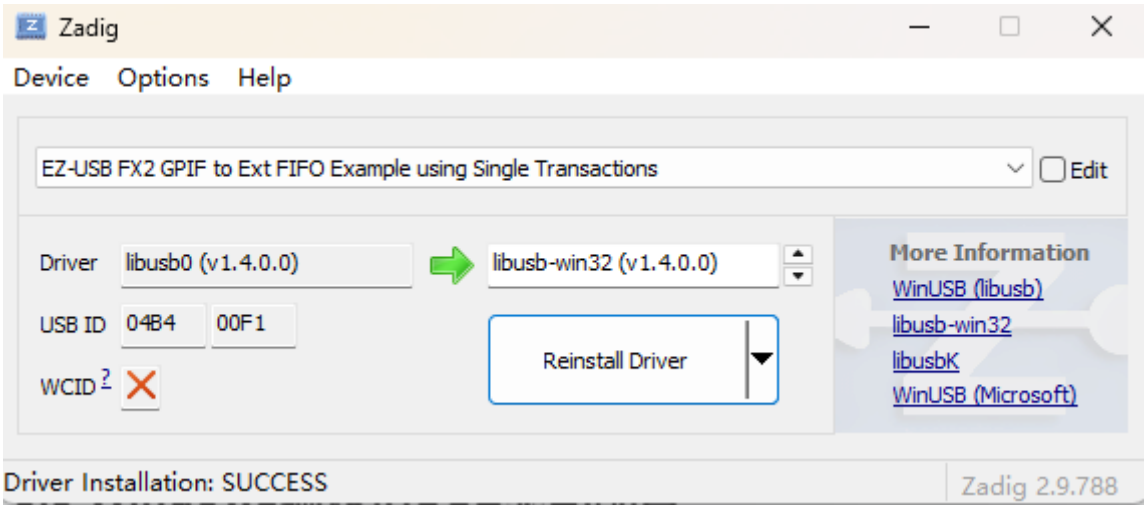
安装openssh软件

```
# 在powershell下运行安装软件
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

# 打开22端口
netsh advfirewall firewall add rule name=sshd dir=in action=allow protocol=TCP localport=22

# 设置ssh服务自动启动
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

# 启动openssh服务
Start-Service sshd

# 打开防火墙
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow SSH from Specific IP"  -Direction Inbound  -Protocol TCP -LocalPort 22 -Action Allow -RemoteAddress 169.254.51.251  -Profile Any

# 在Windows上增加ssh专用访问账号
net user rpissh-user Fr5084732@!W9$ /add
net localgroup administrators rpissh-user /add
ssh rpissh-user@localhost

```

若ssh服务器功能未运行，从控制面板“可选功能”检查Openssh服务器。

使用程序前应检查 **NVMagUI / config / system_config.ini(sync_config.ini)** 文件，确保 **[local]** 路径与本地路径相同

3.3 Windows端锁相USB驱动配置



通过Zadig重刷驱动为libusb-win32。

4. Windows端USB温度计重刷驱动配置

5. 树莓派端USB配置

在终端上输入以下指令确认USB状态，检查设备是否存在：

```
sudo lsusb -v -d 04b4:00f1 # 根据PID/VID查询设备，04bx/00f1为锁相的代码
```

可以得到USB关键信息：

```
Bus 001 Device 009: ID 04b4:00f1 Cypress Semiconductor Corp. EZ-USB FX2 GPIF to Ext FIFO Example using Single Transactions
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x04b4 Cypress Semiconductor Corp.
  idProduct          0x00f1
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1 Cypress
  iProduct                2 EZ-USB FX2 GPIF to Ext FIFO Example using Single Transactions
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0020
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2 # 端点数量
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class # 接口配置：地址255
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
```

```
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT # 传出端点：0x02，上位机->USB设备写指令
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes # 单个包最大长度：512字节
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x86  EP 6 IN # 传入端点：0x86，上位机<-USB设备读指令
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes # 单个包最大长度：512字节
        bInterval               0
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

```